

Лекция (м10)

Сначала — пару слов по домашним.

Я посмотрела часть решений по индукции и увидела типичную ошибку: в индукционном шаге некоторые просто **выписывают выражение для случая** $n + 1$ и на этом заканчивают. Так не работает. Индукционный шаг — это не «написать формулу», а **доказать**, что из предположения $P(n)$ (или из $P(1), \dots, P(n)$ при полной индукции) следует $P(n + 1)$. То есть шаг — это связное рассуждение, а не переписывание.

Теперь к математике. Сегодняшняя тема — **делимость, НОД/НОК, простые числа, разложение на простые** и первые свойства **сравнений по модулю**.

1. Делимость

Работаем пока только с целыми числами (в основном — с натуральными).

Определение

Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$. Говорят, что a **делится на** b (или a **кратно** b), и пишут

$$b \mid a,$$

если существует целое число $c \in \mathbb{Z}$ такое, что

$$a = bc.$$

Это именно отношение (не операция): символ « $\mid$ » читается как «делит».

Простые свойства

- 1) Если $b \mid a$ и $b \mid c$, то $b \mid (a \pm c)$.
- 2) **Транзитивность делимости:** если $b \mid a$ и $c \mid b$, то $c \mid a$.
- 3) Если $b \mid a$, то $b \mid ka$ для любого $k \in \mathbb{Z}$.

Эти свойства вы, по сути, знаете со школы; важно уметь их правильно оформлять через определение $a = bc$.

2. Деление с остатком

Теорема (деление с остатком)

Пусть $a \in \mathbb{Z}$ и $b \in \mathbb{N}$ (то есть $b > 0$). Тогда существуют целые числа $q, r \in \mathbb{Z}$ такие, что

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

Число q называется **неполным частным**, r — **остатком**.

Если $r = 0$, то деление произошло «нацело», то есть $b \mid a$.

(Существование и единственность q, r — отдельный стандартный факт; мы будем им пользоваться.)

3. НОК и НОД

Пусть $a, b \in \mathbb{N}$.

Наименьшее общее кратное

НОК чисел a и b — это наименьшее натуральное число, которое кратно и a , и b . Обозначение:

$$\text{lcm}(a, b).$$

Формально:

$$\text{lcm}(a, b) = \min\{m \in \mathbb{N} \mid a \mid m \text{ и } b \mid m\}.$$

Почему существует? Множество общих кратных не пусто: например, ab кратно и a , и b . А в любом непустом подмножестве $\mathbb{N}$ есть наименьший элемент.

Наибольший общий делитель

НОД чисел a и b — это наибольшее натуральное число, которое делит и a , и b . Обозначение:

$$\text{gcd}(a, b).$$

Формально:

$$\text{gcd}(a, b) = \max\{d \in \mathbb{N} \mid d \mid a \text{ и } d \mid b\}.$$

Почему существует? Множество общих делителей не пусто (всегда есть делитель 1). Кроме того, любой общий делитель d не превосходит a и b , значит множество общих делителей **ограничено сверху** (например, числом $\min\{a, b\}$), а тогда в нём есть максимальный элемент.

4. Простые и составные числа

Определение

Число $p \in \mathbb{N}$, $p > 1$, называется **простым**, если у него ровно два различных натуральных делителя: 1 и p .

Число $n > 1$ называется **составным**, если оно не простое, то есть если у него есть делитель, отличный от 1 и n (нетривиальный делитель).

Замечание

Число 1 **не** является простым и **не** является составным.

5. Лемма: у любого $a > 1$ есть простой делитель

Лемма

Для любого $a \in \mathbb{N}$, $a > 1$, существует простое p такое, что $p \mid a$.

Доказательство (полная индукция)

Докажем утверждение $P(n)$: «число $n > 1$ делится на некоторое простое».

База: $n = 2$. Число 2 простое, значит делится на простое (на себя).

Шаг: предположим, что $P(m)$ верно для всех m таких, что $2 \leq m \leq n$. Докажем $P(n + 1)$.

- Если $n + 1$ простое, то оно делится на простое (на себя).
- Если $n + 1$ составное, то

$$n + 1 = xy,$$

где $x, y \in \mathbb{N}$, $1 < x < n + 1$, $1 < y < n + 1$. Тогда $x \leq n$, и по предположению индукции существует простое p такое, что $p \mid x$. Но тогда из $x \mid (n + 1)$ и транзитивности делимости следует $p \mid (n + 1)$.

В обоих случаях $P(n + 1)$ доказано. $\square$

6. Теорема: любое $n > 1$ — произведение простых

Теорема (существование разложения на простые)

Для любого $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, существует представление

$$n = p_1 p_2 \cdots p_k,$$

где все p_i — простые числа (допускаются повторения), а $k \geq 1$.

Доказательство (полная индукция)

Докажем утверждение $Q(n)$: « $n > 1$ представимо в виде произведения простых».

База: $n = 2$: 2 — простое, значит $2 = 2$ — произведение из одного простого.

Шаг: пусть $Q(m)$ верно для всех $2 \leq m \leq n$. Докажем $Q(n+1)$.

- Если $n+1$ простое, то $n+1$ само является произведением простых (из одного множителя).
- Если $n+1$ составное, то $n+1 = xy$ с $1 < x < n+1$ и $1 < y < n+1$. Тогда $x \leq n$ и $y \leq n$, поэтому по предположению индукции

$$x = p_1 \cdots p_k, \quad y = q_1 \cdots q_\ell,$$

и значит

$$n+1 = xy = (p_1 \cdots p_k)(q_1 \cdots q_\ell),$$

то есть $n+1$ тоже представимо как произведение простых.

Шаг выполнен, следовательно утверждение верно для всех $n > 1$. $\square$

Замечание (основная теорема арифметики)

Мы доказали **существование** разложения. Полная формулировка «основной теоремы арифметики» добавляет, что разложение на простые **единственно** (с точностью до перестановки множителей). Если упорядочить простые множители по возрастанию, то совпадут и количество множителей, и сами множители «по членам». Доказательство единственности заметно нетривиальнее; к нему мы подойдём позже.

7. Простых чисел бесконечно много

Тоже важный факт (евклидово доказательство).

Теорема

Простых чисел бесконечно много.

Доказательство

Предположим, что простых чисел конечное число: $p_1, \dots, p_k$. Рассмотрим

$$N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1.$$

Тогда N не делится ни на одно p_i , потому что при делении на p_i даёт остаток 1.

Но по лемме из п. 5 число $N > 1$ должно иметь простой делитель p . Этот p не может совпасть ни с одним p_i . Противоречие.

Значит, простых чисел бесконечно много. $\square$

8. Важное свойство НОК

Пусть

$$k = \text{lcm}(a, b)$$

и пусть c — **любое** общее кратное a и b (то есть $a \mid c$ и $b \mid c$). Тогда верно:

Утверждение

$$k \mid c.$$

Доказательство (через деление с остатком)

Разделим c на k с остатком:

$$c = kq + r, \quad 0 \leq r < k.$$

Заметим, что k кратно a и b по определению НОК, а c тоже кратно a и b по условию. Тогда разность

$$r = c - kq$$

также кратна a и b (потому что кратные a и b замкнуты относительно разности). То есть r — общее кратное a и b .

Но $0 \leq r < k$, а k — **наименьшее** положительное общее кратное. Значит, единственная возможность — $r = 0$.

Следовательно, $c = kq$, то есть $k \mid c$. $\square$

(Если делать «по-детсадовски», то это же рассуждение можно представить как многократное вычитание k из c до тех пор, пока не получится число меньше k .)

9. Остатки и сравнения по модулю

Если

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b,$$

то говорят, что **остаток a по модулю b равен r** , и записывают

$$a \bmod b = r.$$

Часто удобнее пользоваться сравнением по модулю:

Определение

Говорят, что a и c **сравнимы по модулю b** , если $b \mid (a - c)$. Пишут:

$$a \equiv c \pmod{b}.$$

Связь с остатком: $a \equiv r \pmod{b}$ означает, что при делении a на b остаток равен r .

Свойства

Если

$$a \equiv r_1 \pmod{b}, \quad c \equiv r_2 \pmod{b},$$

то

$$a + c \equiv r_1 + r_2 \pmod{b},$$

и

$$ac \equiv r_1 r_2 \pmod{b}.$$

Доказательство (для суммы)

Из $a \equiv r_1 \pmod{b}$ следует $b \mid (a - r_1)$, а из $c \equiv r_2 \pmod{b}$ следует $b \mid (c - r_2)$. Тогда

$$(a + c) - (r_1 + r_2) = (a - r_1) + (c - r_2)$$

делится на b , значит $a + c \equiv r_1 + r_2 \pmod{b}$.

Для произведения аналогично:

$$ac - r_1 r_2 = a(c - r_2) + r_2(a - r_1),$$

и оба слагаемых делятся на b .

Если хочется записывать через остатки, то после сложения/умножения остаток при необходимости ещё раз «доводят» до диапазона $0 \leq r < b$.

На этом остановимся. Дома: аккуратно дописать доказательства свойств делимости и сравнений по модулю, и оформить доказательство свойства НОК так, чтобы в нём было ясно, где используется «деление с остатком» (или эквивалентное ему многократное вычитание).